

Esame Algoritmi e strutture dati 2 febbraio 2021

- 1) Risolvere la ricorrenza (4 punti)

$$T(n) = T\left(\frac{n}{3} - 1\right) + T\left(\frac{n}{2} - 1\right) + n^2$$

Verifica la soluzione con il metodo della sostituzione. (4 punti)

- 2) Dato un grafo orientato $G=(V,E)$ non pesato, si scriva in pseudocodice un algoritmo che restituisca il numero dei cicli presenti nel grafo. (8 punti)
- 3) Il vostro provider di internet vi ha dato la possibilità di accedere ad un videosever per un'ora e di fare liberamente il download di un file alla volta. Il videosever vi mette anche a disposizione per ogni suo film F il suo tempo stimato di download. Supponete che nell'ora a vostra disposizione la velocità di download rimanga costante e che non sia possibile scaricare contemporaneamente più film. Scrivete un algoritmo in pseudocodice che massimizzi il numero di film scaricati nel tempo a disposizione. Stimare la complessità computazionale del vostro algoritmo. (8 punti)
- 4) Dato un grafo orientato $G=(V,E)$ ed un albero radicato T con radice g e composto da tutti i nodi V , scrivere un algoritmo in pseudocodice che restituisca TRUE se T corrisponde all'albero DF del grafo G e FALSE altrimenti. (8 punti)